

1. Introducción

El presente informe documenta el diseño de un sistema de información para un videoclub. El objetivo principal es gestionar de manera eficiente la información relacionada con películas, directores, clientes, alquileres, categorías y proveedores. Este sistema busca optimizar la administración de los procesos internos del videoclub, permitiendo un control integral de los recursos.

2. Descripción del Sistema de Información

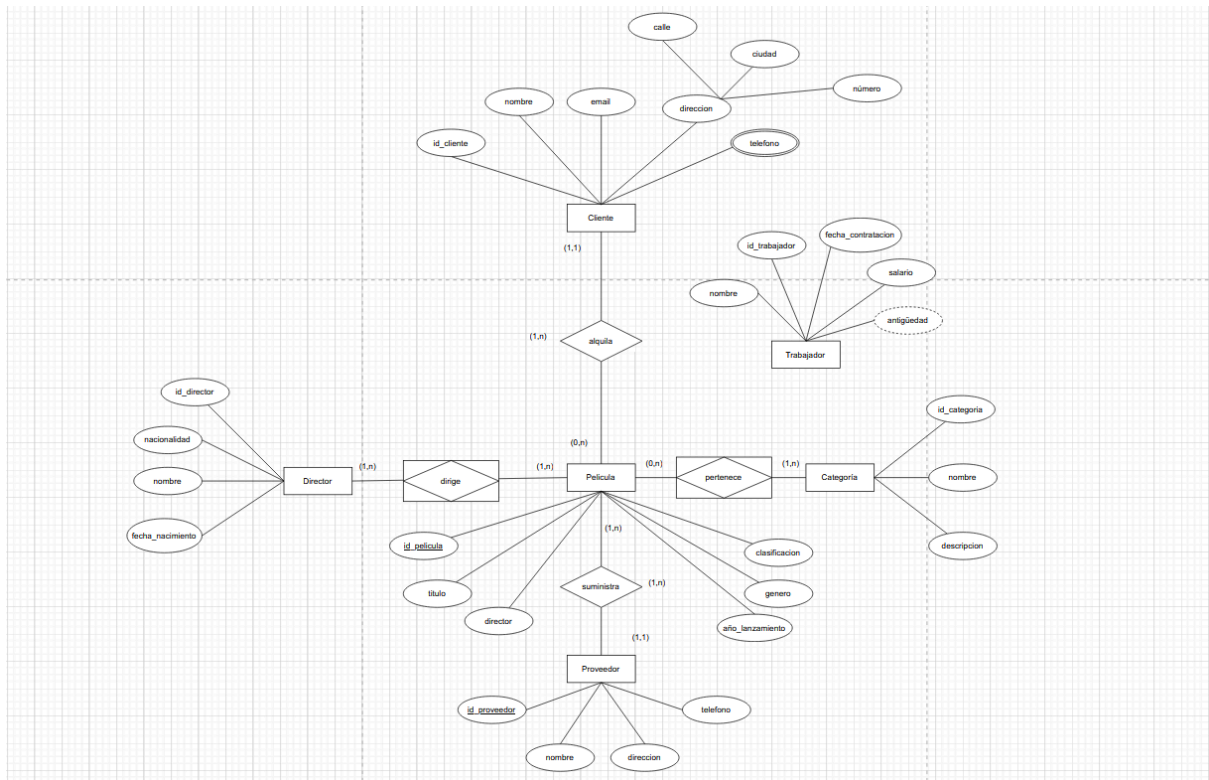
A continuación se describen las entidades principales del sistema y sus atributos:

- **Película:** ID, Título, Director, Año de lanzamiento, Género, Clasificación.
- **Director:** ID, Nombre, Nacionalidad, Fecha de nacimiento.
- **Cliente:** ID, Nombre, Dirección, Teléfono, Email.
- **Alquiler:** ID, Fecha de alquiler, Fecha de devolución, ID de Cliente, ID de Película.
- **Categoría:** ID, Nombre, Descripción.
- **Proveedor:** ID, Nombre, Dirección, Teléfono.
- **Trabajador:** ID, Nombre, Fecha contratación, salario, antigüedad

3. Modelo Entidad-Relación (ER)

El siguiente diagrama muestra las entidades del sistema, sus relaciones y cardinalidades. Relaciones y Cardinalidades:

- **Cliente – Alquiler**
 - Un cliente puede hacer **muchos alquileres**.
 - Cada alquiler pertenece a **un solo cliente**.
 - Cardinalidad: **Cliente (0,N) – (1,1) Alquiler**
- **Película – Alquiler**
 - Una película puede estar en **muchos alquileres**.
 - Cada alquiler corresponde a **una sola película**.
 - Cardinalidad: **Película (0,N) – (1,1) Alquiler**
- **Película – Director**
 - Una película puede tener **varios directores**.
 - Un director puede dirigir **varias películas**.
 - Cardinalidad: **Película (1,N) – (1,N) Director**
- **Película – Categoría**
 - Una película puede pertenecer a **varias categorías**.
 - Una categoría puede incluir **muchas películas**.
 - Cardinalidad: **Película (1,N) – (1,N) Categoría**
- **Proveedor – Película**
 - Un proveedor puede suministrar **varias películas**
 - Cada película tiene **un solo proveedor**.
 - Cardinalidad: **Proveedor (1,N) – (1,1) Película.**
- **Cliente – Película (a través de Alquiler)**
 - Un cliente puede ver **muchas películas**.
 - Una película puede ser vista por **muchos clientes**.
 - Cardinalidad lógica: **Cliente (1,N) – Alquiler – (N,1) Película.**



4. Decisiones de Diseño

Las entidades seleccionadas representan los componentes fundamentales del funcionamiento de un videoclub. Se incorporó la entidad 'Proveedor' para gestionar el abastecimiento de películas, y se establecieron relaciones muchos a muchos con el fin de reflejar adecuadamente las asociaciones entre películas, categorías y directores. Además, el modelo se encuentra normalizado hasta la tercera forma normal (3FN), lo que asegura la consistencia de los datos y la integridad referencial.

5. Conclusión

El sistema de información propuesto para el videoclub presenta una estructura robusta y flexible, que permite un manejo eficiente y organizado de la información. Las relaciones entre las entidades garantizan un flujo de datos coherente y consistente, mientras que el diseño está preparado para escalar e incorporar futuras funcionalidades, como la gestión de membresías o el registro de historiales de pago.